

Tarea ASO06.

- 1.- Descripción de la tarea.
- 2.- Información de interés.
- 3.- Evaluación de la tarea.

Tarea ASO06.

Título de la tarea: Creación de scripts en Windows y GNU/Linux

Unidad: 6

Ciclo formativo y módulo: Administración de Sistemas Informáticos en Red, Administración de Sistemas Operativos.

Curso académico: 25-26

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje:

- ✓ **RA7.** Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Contenidos

- 1.- La "shell" como lenguaje de scripting.
 - 1.1.- Tipos de shell.
- 2.- Estructuras del lenguaje.
 - 2.1.- Variables de entorno.
 - 2.2.- Paso de parámetros.
 - 2.3.- Redirección, tuberías y filtros.
 - 2.4.- Control de flujo.
- 3.- Creación y depuración de "scripts".

Tarea ASO06.

- 1.- Descripción de la tarea.
- 2.- Información de interés.
- 3.- Evaluación de la tarea.

- 4.- Particularidades de Windows.
 - 4.1.- Extensiones de comandos específicos.
 - 4.2.- Módulos de Powershell.
 - 4.3.- Acceso al registro.
- 5.- Tareas administrativas.
- 6.- Programación para la gestión de directorios.
 - 6.1.- "Scripts" para la administración de Directorio Activo.
 - 6.2.- "Scripts" para la administración de cuentas de usuario y LDAP en GNU/Linux.

[Siguiente »](#)

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

1.- Descripción de la tarea.

Caso práctico



[Jonny Goldstein](#) (CC BY)

Juan, responsable del departamento de Informática de **BK Sistemas Informáticos**, nos pide que desarrollemos algunos scripts para automatizar tareas repetitivas de gestión de usuarios, con el fin de ahorrar tiempo en la puesta en producción de los sistemas informáticos de la empresa.

¿Qué te pedimos que hagas?

- ✓ Utilizar dos máquinas virtuales con sistema operativo Windows Server configurado con AD y la otra con GNU/Linux configurado con OpenLDAP .
- ✓ Todos los scripts que hagas, han de tener **comentarios** explicativos en el código acerca de su funcionamiento.
- ✓ Los scripts de los apartados 1, 2, 4:

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

- ◆ Han de mostrar una breve **ayuda** en pantalla, que explique adecuadamente cómo ejecutar el script usando el parámetro `-help`.
- ◆ Tienen que implementar un **control de errores** mediante try/catch y comprobación de parámetros. Los errores deberán registrarse en un **fichero de log**.
- ✓ Revisa el apartado [Evaluación de la tarea](#) para asegurarte de cómo puntúan los distintos apartados de esta tarea; *no es necesario que los scripts cumplan con todos y cada uno de los requerimientos para puntuar parcialmente*. No te olvides hacer pruebas de las capturas de su funcionamiento para poder ser evaluados correctamente.
- ✓ **Apartado 1 Script de monitorización y administración (script bash o PowerShell - GNU/Linux o Windows Server)**
 - ◆ Crea un script en Powershell o en bash que muestre un **menú** por consola con tres apartados o que admita **parámetros** para llevar a cabo distintas operaciones vistas en unidades vistas previas:
 - Un apartado que muestre información relacionada con el estado y monitorización de la memoria y espacio en disco del sistema (cantidad de memoria real, porcentaje de uso de los procesos, prioridades, gráficas, particiones, etc.)
 - Un apartado que muestre información relacionada con los usuarios y unidades organizativas o grupos del Dominio: administradores, nombres de las unidades o grupos y usuarios del Dominio actuales.
 - Mostrar información de red del servidor (dirección IP, conexiones activas)
 - Un último apartado que muestre información relacionada con los principales servicios del servidor: Listar los principales que estén actualmente en ejecución
 - ◆ Requerimientos adicionales:
 - El script sólo podrá ser ejecutado por un usuario con permisos de **administrador**. Si no es así, deberá salir y mostrar un mensaje de error.
 - Además si al script no se le pasan parámetros, deberá mostrar un mensaje de ayuda indicando una **sintaxis de uso**.
- ✓ **Apartado 2 Creación automatizada de OU y usuarios desde CSV (script PowerShell - Windows Server)**
 - ◆ Crea un archivo `.csv` con las siguientes columnas: *nombre de unidad organizativa, nombre de usuario, contraseña*.
 - ◆ El script deberá de hacer lo siguiente:
 - Creará la unidad organizativa de la columna, si no existe previamente.
 - Creará en esa unidad organizativa el nombre de usuario descrito con la

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

contraseña que se le haya especificado. Dicha contraseña deberá cambiarla en el primer inicio de sesión

➤ Requerimientos adicionales:

- El script sólo podrá ser ejecutado por un usuario con permisos de **administrador**. Si no es así, deberá salir y mostrar un mensaje de error.
- Si al script no se le pasan parámetros, deberá mostrar un mensaje de ayuda indicando una **sintaxis de uso**.
- Si la columna contraseña estuviera vacía, generar una segura de forma automática y guardarla en un log al final de la operación.

✓ **Apartado 3 Script de mapeo de unidad de red (script cmd o PowerShell - Windows Server)**

- Creación de un script en Windows desde el apartado adecuado para asignar una **unidad lógica** (unidad de red mapeada) a cada usuario de una Unidad Organizativa (OU) en Windows Server cuando estos inicien sesión.
- [Opcional] Hacer una mejora en la que se mapee la unidad según el grupo al que pertenece el usuario (Por ejemplo, para el grupo profesores mapear a la Z:, y para administración mapear a letra Y:)

• **Apartado 4 Gestión avanzada de usuarios en GNU/Linux**

- ⚠ **Elegir para desarrollar entre uno de los script siguientes; la opción 4a o la opción 4b:**
- Nota: Para que dichos scripts funcionen es necesario que existan en el sistema usuarios con UID > 500; en caso contrario crearemos los suficientes que el script funcione.

✓ **Opción 4a Espacio de almacenamiento en directorios personales (script en bash - GNU/Linux)**

- Crear un script que recorra todos los usuarios del sistema cuyo uid sea mayor de 500 (ayúdate del comando awk) y que reciba como parámetros:
 - Primer parámetro: el nombre de un fichero.
 - Segundo parámetro: un valor numérico en MB.
 - Tercer parámetro: el nombre de un fichero CSV a exportar. (Nota: Si dicho fichero ya existe deberá preguntar si se desea sobrescribir)
- ✂ Ejemplo: script.sh ficheroBase espacioMB salida.csv
- El script deberá comprobar para cada usuario si su **directorio personal** (/home/

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

usuario) ha superado los **Mb** indicados en el segundo parámetro, en cuyo caso deberá generar en un fichero **CSV** que muestre las columnas *Usuario,UID,Espacio(MB)* de los usuarios que cumplan dicha condición.

- ➡ Al finalizar, el script deberá indicar el número de líneas procesadas y usuarios listados. Esta información deberá de guardarse también en un fichero log (*historial.log*) junto con los posibles errores en su ejecución. Los ficheros log indican fecha y hora en cada línea. (Nota: es posible usar también la utilidad *logger* de Linux)
- ➡ El script sólo podrá ser ejecutado por el usuario **root**. Si no es así, deberá salir y mostrar un mensaje de error. Además si al script no se le pasan parámetros, deberá mostrar un mensaje de ayuda indicando su sintaxis de uso.

✓ Opción 4b Informe de inactividad de usuarios (script en bash - GNU/Linux)

- ➡ Crear un script que recorra todos los usuarios del sistema cuyo UID sea mayor de 500 (ayúdate del comando *awk*) y que reciba como parámetros:
 - Primer parámetro: el nombre de un fichero.
 - Segundo parámetro: un valor numérico de días.
 - Tercer parámetro: el nombre de un fichero HTML a exportar. (Nota: Si dicho fichero ya existe deberá preguntar si se desea sobrescribir)

✳ Ejemplo: `script.sh ficheroBase num_dias salida.html`

- ➡ El script deberá comprobar para cada usuario el número de **días en los que no ha iniciado sesión** indicados en el segundo parámetro (puede ser cero), en cuyo caso deberá generar y mostrar una **tabla HTML**, con un encabezado que muestre las columnas *Usuario, UID, Días inicio sesión* de los usuarios que cumplan dicha condición.
- ➡ Al finalizar, el script deberá indicar el número de líneas procesadas y usuarios listados. Esta información deberá de guardarse también en un fichero log (*historial.log*) junto con los posibles errores en su ejecución. Los ficheros log indican fecha y hora en cada línea (Nota: es posible usar también la utilidad **logger** de Linux)
- ➡ El script sólo podrá ser ejecutado por el usuario **root**. Si no es así, deberá salir y mostrar un mensaje de error. Además si al script no se le pasan parámetros, deberá mostrar un mensaje de ayuda indicando su sintaxis de uso.
- ➡ Ejemplo del resultado esperado:

Usuario	UID	Días inicio sesión	Fecha último login

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

javier	1000	5	2026-01-07
vboxadd	999	0	2026-01-12
luis	1003	35	2025-12-10
laura	1004	20	2025-12-25

Total líneas leídas: 44

Usuarios listados: 4

NOTA IMPORTANTE

- Para la calificación de esta práctica será necesario adjuntar los **ficheros** de los **scripts** para corregirlos, con los siguientes nombres:
 - *apartado1.ps1/apartado1.sh*,
 - *apartado2.ps1/apartado2.sh*,
 - *apartado3.ps1/apartado3.bat*
 - *apartado4a.sh* o *apartado4b.sh*.
- No se corregirán scripts en capturas de imagen sin su respectivo código.
- Será necesario entregar una documentación con **capturas de pantalla** explicando los resultados obtenidos para cada uno de ellos, así como **capturas** de su funcionamiento y **comentarios** en su código.
- Las capturas de pantalla realizadas deben tener como fondo de pantalla la plataforma con tu usuario mostrando claramente la foto de tu perfil.
- No serán válidos y se podrán corregir aquellos apartados/scripts que:
 - No especifiquen los requerimientos para probarse.
 - No se puedan ejecutar.
 - Generen errores de sintaxis.

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

- [Crea una nueva](#))

- No produzcan una salida válida.
- Estén incompletos o confusos.

« [Anterior](#) [Siguiente](#) »

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios.

- ✓ Ordenador personal con, al menos, 8-16 Gigabytes de memoria RAM
- ✓ Conexión a Internet para consultar el material y los ejemplos de la unidad
- ✓ Sistemas Operativos Ubuntu Server y Windows Server
- ✓ VirtualBox o software de virtualización similar
- ✓ Procesador de textos para elaborar la documentación
- ✓ Software para comprimir los archivos de la tarea

[Página de Ubuntu](#)

[Descarga de Windows Server](#)

Recomendaciones

- ✓ Las máquinas virtuales funcionan razonablemente bien con 8GB de RAM. También pueden utilizarse servicios en la nube o emuladores de terminales, si el alumnado las conoce.
- ✓ Para realizar cualquier apartado, recomiendo documentarse previamente en Internet y hacer varias pruebas hasta comprobar que todo funcione.
- ✓ Antes de abordar la tarea:

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

- ◆ lee con detenimiento la unidad, consulta los apartados para saber más, examina el material proporcionado por el profesor y aclara las dudas que te surjan con él.
- ✓ Después de abordar la tarea:
 - ◆ Realiza el examen de autoevaluación de la unidad con preguntas sobre los contenidos y los ejercicios prácticos resueltos.

Indicaciones de entrega

La entrega se realizará tal y como se indica en las [instrucciones del formato de entrega](#).

No olvides elaborar el documento explicativo con las pruebas y capturas cada script enviado funcionando, ni enviar cada uno de los scripts con comentarios dentro del código, junto con los aquellos ficheros que sean necesarios para su ejecución.

⚠ Recuerda que la actividad se entregará en formato PDF y en la del documento de origen (docx u odf) junto con los distintos scripts o ficheros necesarios para su ejecución.

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_ASO_Tarea06

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la séptima unidad del MP de ASO**, debería nombrar esta tarea como...

Sanchez_Manas_Begona_ASO_Tarea06

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea. [i nueva](#))

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

- ✓ a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones (scripts).
- ✓ b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
- ✓ f) Se han creado y probado guiones (scripts) de automatización de tareas.
- ✓ g) Se han implantado guiones (scripts) en sistemas libres y propietarios.
- ✓ i) Se han documentado los guiones (scripts) creados.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea – RA7 Scripting					
Apartado y descripción	Puntuación máxima	Funcionamiento técnico	Validaciones y control de errores	Capturas y evidencias	Calidad del código
Apartado 1. de Script de monitorización y administración	2.75	✓ Menú/parámetros funcionales y todas las opciones	✓ Comprueba permisos admin y muestra ayuda correctamente.	✓ Capturas completas de cada opción. ⚠ Evidencias	Código estructurado en funciones, claro y bien comentado.

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

		operativas. ⚠️ Alguna opción incompleta o con errores leves. ❌ Script no ejecuta o tiene errores sintácticos.	⚠️ Validaciones parciales. ❌ Sin validaciones.	incompletas. ❌ No hay capturas válidas.	
Apartado 2. Creación automatizada de OU y usuarios desde CSV	2.5	✅ Crea OU y usuarios correctamente. Genera contraseña si está vacía. ⚠️ Fallos leves en creación. ❌ Script no funcional.	✅ Control de administrador, validación CSV y uso de try/catch. ⚠️ Validaciones parciales. ❌ Sin control de errores.	✅ Evidencia de creación real en AD. ⚠️ Evidencia parcial. ❌ Sin pruebas reales.	Uso correcto de módulos AD, código claro y estructurado.
Apartado 3. Script de mapeo de unidad de red	1.5	✅ Mapeo funcional en inicio de sesión. ⚠️ Funciona parcialmente. ❌ No mapea correctamente.	✅ Control de errores y despliegue mediante GPO explicado. ⚠️ Sin validaciones completas. ❌ Sin control de errores.	✅ Captura del mapeo real en usuario cliente. ⚠️ Evidencia insuficiente. ❌ No demostrable.	Script claro y comprensible.
Apartado 4 (4a o 4b). Gestión avanzada en GNU/Linux	3.25	✅ Recorre UID > 500 correctamente. Genera CSV/HTML válido. Resumen final	✅ Control de root, validación parámetros y registro en log con fecha. ⚠️ Log o	✅ Evidencia de fichero generado y contenido correcto. ⚠️ Evidencia	Uso correcto de awk, estructuras, orden y claridad.

Tarea ASO06.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

		correcto. ⚠ Fallos leves en cálculo o exportación. ✗ Script no funcional.	validación incompleta. ✗ Sin control de errores.	parcial. ✗ No se aporta prueba real.	
TOTAL	10.00				

Condiciones de entrega y penalizaciones:

- Entrega obligatoria de los scripts originales con nombre correcto.
- Los scripts deben estar libres de errores sintácticos.
- Los scripts deben ejecutarse correctamente.
- Si un script no ejecuta, no será evaluado.
- Capturas reales del funcionamiento.
- La falta de validaciones o control de errores reducirá la puntuación.
- Código desordenado o poco legible podrá ser penalizado.

« Anterior